

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA ZONA SUL
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

RUBRICA DE AVALIAÇÃO POR ITERAÇÃO

Projeto DSM Conecta: critérios, níveis de desempenho e composição da nota

Disciplina: Laboratório de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Docente responsável: Prof. Dr. Winston Aparecido Andrade

Semestre letivo: 2026/2

Versão 1.0

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1 APRESENTAÇÃO	4
2 ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO	4
3 NÍVEIS DE DESEMPENHO	4
4 CRITÉRIOS TRANSVERSAIS	5
4.1 Cumprimento do escopo acordado, peso 25%	5
4.2 Qualidade técnica da solução, peso 25%	5
4.3 Testes automatizados, peso 15%	6
4.4 Uso do controle de versão, peso 15%	6
4.5 Documentação, peso 10%	7
4.6 Colaboração e ritos do processo, peso 10%	7
5 RUBRICA ESPECÍFICA POR ITERAÇÃO	7
5.1 Iteração 0, semanas 1 a 3, iniciação e arquitetura	8
Entregáveis	8
Critérios específicos	8
Evidências	8
5.2 Iteração 1, semanas 4 e 5, fundação de qualidade	8
Entregáveis	8
Critérios específicos	8
Evidências	9
5.3 Iteração 2, semanas 6 e 7, mensageria e captura de dados	9
Entregáveis	9
Critérios específicos	9
Evidências	9
5.4 Iteração 3, semanas 8 e 9, ingestão e armazenamento	9

Entregáveis	9
Crítérios específicos	10
Evidências	10
5.5 Iteração 4, semanas 10 e 11, interface de programação e análise em tempo real.....	10
Entregáveis	10
Crítérios específicos	10
Evidências	11
5.6 Iteração 5, semanas 12 a 14, aplicações multiplataforma	11
Entregáveis	11
Crítérios específicos	11
Evidências	11
5.7 Iteração 6, semanas 15 e 16, escala, entrega e ação social	11
Entregáveis	12
Crítérios específicos	12
Evidências	12
6 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL	12
6.1 Fator de participação	13
7 COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL E CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO	13
8 INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO	13
REFERÊNCIAS	14

1 APRESENTAÇÃO

Este documento estabelece os critérios de avaliação do projeto conduzido na disciplina Laboratório de Desenvolvimento de Software Multiplataforma no semestre letivo de 2026/2. O projeto consiste no desenvolvimento do aplicativo DSM Conecta, destinado à divulgação do curso, integrado a uma arquitetura distribuída de coleta e análise de dados em tempo real.

A avaliação é organizada por iteração, de modo que o desempenho seja acompanhado ao longo de todo o semestre e não concentrado em uma entrega final. Cada iteração possui entregáveis definidos, critérios explícitos e evidências verificáveis, o que permite ao estudante saber previamente o que se espera dele e ao docente fundamentar a nota atribuída.

A rubrica é apresentada à turma na primeira semana de aula e permanece disponível no repositório do projeto durante todo o semestre.

2 ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO

A nota final de cada estudante resulta da combinação de três componentes:

- **Desempenho coletivo por iteração:** média ponderada das notas obtidas nas sete iterações, com peso de sessenta por cento na nota final.
- **Produto final e apresentação:** avaliação do sistema integrado, da documentação final e da apresentação pública, com peso de vinte por cento.
- **Desempenho individual:** avaliação da contribuição individual, apurada por evidências objetivas e por avaliação entre pares, com peso de vinte por cento.

Todas as notas são atribuídas na escala de zero a dez, com uma casa decimal.

3 NÍVEIS DE DESEMPENHO

Cada critério é avaliado em quatro níveis, aplicáveis de forma uniforme a todas as iterações:

- **Nível 4, excelente:** de 9,0 a 10,0. A entrega supera o esperado. A solução é correta, bem estruturada, testada e documentada, e a equipe demonstra domínio conceitual ao justificar suas decisões técnicas.
- **Nível 3, bom:** de 7,0 a 8,9. A entrega atende integralmente ao que foi acordado, com pequenas imperfeições que não comprometem o funcionamento nem a manutenção do sistema.
- **Nível 2, suficiente:** de 5,0 a 6,9. A entrega atende ao essencial, mas apresenta lacunas relevantes de qualidade, de teste ou de documentação que exigem retrabalho na iteração seguinte.
- **Nível 1, insuficiente:** de 0 a 4,9. A entrega não foi realizada, não funciona ou não corresponde ao que havia sido acordado no planejamento da iteração.

4 CRITÉRIOS TRANSVERSAIS

Os seis critérios abaixo são aplicados em todas as iterações e compõem a nota coletiva. Os pesos indicados valem para as iterações 1 a 6. Na iteração 0, dedicada à concepção, os pesos são ajustados conforme a seção 5.1.

4.1 Cumprimento do escopo acordado, peso 25%

Verifica se a equipe entregou aquilo que se comprometeu a entregar no planejamento da iteração.

- Nível 4: todos os itens acordados foram concluídos e demonstrados em funcionamento.
- Nível 3: os itens essenciais foram concluídos e os pendentes foram replanejados com justificativa.
- Nível 2: parte relevante do acordado ficou pendente sem replanejamento formal.
- Nível 1: a entrega não corresponde ao acordado ou não foi demonstrada.

4.2 Qualidade técnica da solução, peso 25%

Avalia a correção funcional, a organização do código e a coerência com a arquitetura definida.

- Nível 4: código organizado em camadas, sem duplicação relevante, aderente aos contratos e com tratamento adequado de erro.
- Nível 3: solução correta, com pontos localizados de melhoria já identificados pela própria equipe.
- Nível 2: solução funciona em condições ideais, mas quebra diante de entrada inválida ou falha de rede.
- Nível 1: solução não funciona ou viola os contratos acordados entre as equipes.

4.3 Testes automatizados, peso 15%

Avalia a existência, a pertinência e a anterioridade dos testes em relação ao código de produção.

- Nível 4: testes escritos antes do código, comprovados pelo histórico do repositório, cobrindo casos limite e de erro, com cobertura igual ou superior a setenta por cento.
- Nível 3: testes presentes e pertinentes, cobrindo o caminho principal e parte dos casos de erro.
- Nível 2: testes existem, mas foram escritos depois do código e cobrem apenas o caminho feliz.
- Nível 1: ausência de testes ou suíte com falhas não tratadas.

4.4 Uso do controle de versão, peso 15%

Avalia a disciplina de versionamento e a colaboração por meio do repositório.

- Nível 4: ramos de funcionalidade, commits pequenos e descritivos, solicitações de incorporação revisadas por outra equipe e integração contínua sempre verde.
- Nível 3: fluxo respeitado, com eventuais commits genéricos ou revisões superficiais.

- Nível 2: envios diretos ao ramo principal ou concentração das alterações em poucos commits volumosos.
- Nível 1: ausência de histórico útil, código entregue fora do repositório ou pipeline vermelho na data da entrega.

4.5 Documentação, peso 10%

Avalia se a solução pode ser compreendida, executada e mantida por quem não a escreveu.

- Nível 4: roteiro de execução verificado por outra equipe, decisões técnicas registradas e contratos atualizados.
- Nível 3: documentação suficiente, com pequenas defasagens em relação ao código.
- Nível 2: documentação genérica, que não permite reproduzir a execução sem apoio da equipe autora.
- Nível 1: documentação ausente ou incompatível com o que foi entregue.

4.6 Colaboração e ritos do processo, peso 10%

Avalia a participação da equipe no planejamento, no acompanhamento e na revisão da iteração.

- Nível 4: equipe presente nos ritos, backlog atualizado, impedimentos comunicados com antecedência e apoio efetivo às demais equipes.
- Nível 3: participação regular, com backlog atualizado próximo às datas de entrega.
- Nível 2: participação irregular e comunicação tardia de impedimentos.
- Nível 1: ausência nos ritos e falta de coordenação com as demais equipes.

5 RUBRICA ESPECÍFICA POR ITERAÇÃO

Além dos critérios transversais, cada iteração possui entregáveis próprios e critérios específicos, que representam a aplicação dos conteúdos trabalhados no período correspondente.

5.1 Iteração 0, semanas 1 a 3, iniciação e arquitetura

Entregáveis

- Documento de visão e backlog priorizado.
- Esquema de mensagens e especificação preliminar da interface de programação.
- Repositório criado, com estrutura de pastas, roteiro de execução e ambiente iniciado por comando único.

Critérios específicos

- Clareza e rastreabilidade dos requisitos levantados, peso 30%.
- Coerência da arquitetura proposta com os requisitos não funcionais, peso 30%.
- Estabilidade e completude dos contratos de interface, peso 25%.
- Funcionamento do ambiente em todas as máquinas da equipe, peso 15%.

Evidências

Documento versionado no repositório, ata das reuniões com a coordenação do curso, execução do ambiente demonstrada em aula.

5.2 Iteração 1, semanas 4 e 5, fundação de qualidade

Entregáveis

- Fluxo de versionamento em operação, com ramo principal protegido.
- Pipeline de integração contínua executando análise estática e testes.
- Primeira suíte de testes do módulo de validação de mensagens, escrita antes do código.

Critérios específicos

- Evidência documental da anterioridade dos testes no histórico do repositório, peso 40%.

- Configuração correta do pipeline, com bloqueio de incorporação em caso de falha, peso 30%.
- Qualidade das revisões de código realizadas entre equipes, peso 30%.

Evidências

Histórico de commits, registros de execução do pipeline, comentários nas solicitações de incorporação.

5.3 Iteração 2, semanas 6 e 7, mensageria e captura de dados

Entregáveis

- Broker em operação, com autenticação configurada.
- Publicação de eventos a partir do aplicativo cliente e do nó sensor simulado.
- Leitura dos sensores do dispositivo mediante consentimento.

Critérios específicos

- Aderência das mensagens ao esquema e à hierarquia de tópicos acordados, peso 30%.
- Uso correto dos recursos do protocolo, incluindo qualidade de serviço, retenção e mensagem de última vontade, peso 30%.
- Funcionamento de pelo menos duas origens de dados distintas, peso 25%.
- Implementação do consentimento antes de qualquer coleta, peso 15%.

Evidências

Demonstração ao vivo com cliente assinante do broker, registro das mensagens trafegadas, código do nó simulado.

5.4 Iteração 3, semanas 8 e 9, ingestão e armazenamento

Entregáveis

- Serviço de ingestão assíncrono, com validação, deduplicação e persistência.
- Base de série temporal modelada, com particionamento e política de retenção.
- Carga sintética de pelo menos um milhão de registros.

Critérios específicos

- Tratamento correto de concorrência, mensagens duplicadas e entradas inválidas, peso 30%.
- Adequação do modelo de dados ao volume e ao padrão de consulta previstos, peso 30%.
- Demonstração comparativa de desempenho com e sem as estratégias de particionamento e agregação, peso 25%.
- Cobertura de testes do serviço de ingestão, peso 15%.

Evidências

Relatório de medição de desempenho, registro de execução da carga sintética, relatório de cobertura de testes.

5.5 Iteração 4, semanas 10 e 11, interface de programação e análise em tempo real

Entregáveis

- Interface de programação documentada e autenticada, com endpoints de conteúdo e de métricas.
- Canal de comunicação em tempo real em operação.
- Motor de análise com janela deslizante, média móvel e detecção de desvio estatístico.

Critérios específicos

- Correção dos cálculos de janelamento e de detecção de anomalia, verificada por testes com dados controlados, peso 35%.

- Qualidade e completude da documentação da interface, peso 25%.
- Latência entre a publicação do evento e sua exibição, dentro do limite estabelecido, peso 25%.
- Tratamento de autenticação e de erro nas requisições, peso 15%.

Evidências

Especificação navegável da interface, testes automatizados do motor de análise, medição de latência apresentada em aula.

5.6 Iteração 5, semanas 12 a 14, aplicações multiplataforma

Entregáveis

- Aplicativo cliente com as telas públicas concluídas e integrado à interface de programação.
- Artefatos gerados para dispositivo móvel, navegador e computador pessoal.
- Painel administrativo com gestão de conteúdo e indicadores em tempo real.

Critérios específicos

- Funcionamento equivalente nas três plataformas a partir de base única, peso 35%.
- Qualidade da experiência de uso, incluindo responsividade e requisitos básicos de acessibilidade, peso 25%.
- Tratamento de indisponibilidade de rede e de erro de comunicação, peso 20%.
- Testes automatizados da camada cliente, peso 20%.

Evidências

Demonstração nos três ambientes, artefatos de instalação disponibilizados, suíte de testes do cliente.

5.7 Iteração 6, semanas 15 e 16, escala, entrega e ação social

Entregáveis

- Ensaio de carga com relatório de resultados e ajustes decorrentes.
- Painel público de métricas agregadas e publicação dos dados abertos com dicionário de dados.
- Ação de divulgação realizada e devolutiva entregue aos parceiros.
- Documentação final e apresentação pública do projeto.

Critérios específicos

- Comportamento do sistema sob carga, sem perda de mensagens, peso 25%.
- Efetividade da ação de divulgação, avaliada pelo alcance e pela devolutiva aos parceiros, peso 25%.
- Conformidade das práticas de privacidade e de anonimização adotadas, peso 20%.
- Qualidade da documentação final e da apresentação, peso 30%.

Evidências

Relatório do ensaio de carga, registro fotográfico e relatório da ação presencial, conjunto de dados publicado, apresentação realizada.

6 AVALIAÇÃO INDIVIDUAL

A nota individual, com peso de vinte por cento na nota final, é apurada a partir de quatro fontes combinadas:

- **Registro de contribuição no repositório:** quantidade, distribuição temporal e relevância técnica das alterações, além da participação em revisões de código, peso 40%.
- **Participação nas atividades presenciais:** presença e participação efetiva nos ritos de planejamento, acompanhamento e revisão, peso 20%.
- **Avaliação entre pares:** instrumento aplicado ao final das iterações 3 e 6, no qual cada integrante avalia os demais quanto a compromisso, comunicação e contribuição técnica, peso 20%.

- **Autoavaliação fundamentada:** relato individual sobre o que foi aprendido, quais dificuldades foram enfrentadas e qual contribuição foi prestada à equipe, peso 20%.

6.1 Fator de participação

Quando houver desequilíbrio comprovado na distribuição do trabalho, a nota coletiva das iterações é ajustada individualmente por um fator situado entre 0,7 e 1,0. A aplicação do fator exige evidência objetiva, tal como ausência de contribuição no repositório ao longo de uma iteração inteira, e é comunicada ao estudante antes do lançamento da nota, com oportunidade de manifestação.

7 COMPOSIÇÃO DA NOTA FINAL E CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO

A nota final é obtida pela soma dos três componentes, respeitados os pesos definidos na seção 2. Aplicam-se ainda as seguintes condições:

- A entrega de cada iteração ocorre na aula correspondente ao encerramento do período, com demonstração ao vivo do que foi produzido.
- Entregas realizadas fora do prazo, sem justificativa formal, sofrem redução de vinte por cento na nota da iteração.
- O estudante que não participar da apresentação final não pode obter nota no componente de produto final, salvo justificativa legal.
- É condição para aprovação obter nota final igual ou superior ao mínimo estabelecido pelo regimento institucional e frequência mínima nas atividades da disciplina.
- Situações não previstas nesta rubrica são decididas pelo docente responsável e registradas por escrito para a turma.

8 INSTRUMENTO DE ACOMPANHAMENTO

Ao final de cada iteração, o docente registra para cada equipe a nota atribuída em cada um dos seis critérios transversais e nos critérios específicos do período, acompanhada de comentário sucinto que indique o principal ponto forte e o principal ponto a corrigir na iteração seguinte. O registro é devolvido à equipe em até uma

semana, de modo que a avaliação cumpra função formativa e não apenas classificatória.

O acompanhamento contínuo permite identificar precocemente equipes em dificuldade, redistribuir escopo quando necessário e preservar a viabilidade do produto final dentro do semestre letivo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BECK, K. TDD: desenvolvimento guiado por testes. Porto Alegre: Bookman, 2010.

BROOKHART, S. M. How to create and use rubrics for formative assessment and grading. Alexandria: ASCD, 2013.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.